

Contents

EXAM_QA.md	1
Вопросы преподавателя и ответы	1
Блок 1. Теория инвестиционной оценки	1
Блок 2. Monte Carlo	2
Блок 3. Корреляция рисков	2
Блок 4. Код	3
Блок 5. Dashboard	4
Блок 6. Ограничения модели	4

EXAM_QA.md

Вопросы преподавателя и ответы

Проект: «Монте-Карло оценка девелоперского проекта: NPV и корреляция рисков»

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич

Ответы короткие, уверенные, академически корректные. Сгруппированы в 6 блоков.

Блок 1. Теория инвестиционной оценки

1. Что такое NPV? Чистая приведённая стоимость — сумма дисконтированных денежных потоков проекта за вычетом начальных инвестиций: $NPV = \sum CF_t / (1+r)^t - I_0$. Положительная NPV означает создание стоимости.

2. Что такое DCF? Метод дисконтированных денежных потоков: будущие потоки приводятся к текущему моменту по ставке дисконтирования. NPV — итоговый показатель DCF-модели.

3. Почему нельзя ограничиться базовым NPV? Точечная оценка не отражает риск. Одинаковый NPV может скрывать совершенно разный разброс исходов, поэтому я строю распределение.

4. Что такое ставка дисконтирования и что будет при её росте? Это требуемая доходность с поправкой на риск и стоимость денег во времени. При её росте будущие потоки обесцениваются сильнее, NPV падает, распределение смещается влево, вероятность убытка растёт.

5. Из чего состоит денежный поток девелоперского проекта? Притоки — выручка от продажи (GDV); оттоки — строительные затраты, операционные и регуляторные расходы, расходы на содержание при задержке. Потоки распределены по годам: стройка раньше, выручка позже.

6. Что такое анализ чувствительности? Оценка того, насколько NPV зависит от каждого фактора. У меня — через коэффициент корреляции Пирсона между фактором и итоговой NPV по всем сценариям.

Блок 2. Monte Carlo

- 7. Почему выбран метод Монте-Карло?** Он строит полное распределение NPV и позволяет посчитать вероятность убытка, VaR и ES, чего не дают ни точечный NPV, ни сценарный анализ.
- 8. Чем Monte Carlo лучше сценарного анализа?** Сценарный анализ — это несколько субъективных точек без вероятностей. Монте-Карло разыгрывает тысячи сценариев согласно распределениям и даёт вероятностную картину целиком.
- 9. Сколько итераций используется и почему?** По умолчанию 10 000 — компромисс между точностью оценки хвостов и скоростью. Можно увеличить до 50 000 в интерфейсе.
- 10. Что такое random seed и зачем он нужен?** Начальное состояние генератора случайных чисел. При фиксированном seed выборка повторяется в точности — это обеспечивает воспроизводимость.
- 11. Почему важна воспроизводимость?** Чтобы результат можно было проверить и повторить — требование научной и инженерной добросовестности. Преподаватель может запустить и получить те же числа.
- 12. Почему треугольное распределение?** Оно задаётся тремя понятными экспертными числами (min/мода/max) и не требует исторических данных — удобно для оценки проектов.
- 13. Почему задержка строительства задана дискретно?** Задержка — это исход из небольшого набора (0/6/12 мес.), вероятности которого легко задать экспертно. Непрерывное распределение здесь искусственно.
- 14. Как из равномерного числа получается значение фактора?** Через обратную функцию распределения (inverse-CDF / PPF): для треугольного — замкнутая формула, для дискретного — по кумулятивным интервалам вероятностей.
-

Блок 3. Корреляция рисков

- 15. Почему риски считаются коррелированными?** В девелопменте рост затрат, задержки, падение цен и регуляторные ограничения часто наступают совместно. Считать их независимыми — значит занижать риск.
- 16. Что такое корреляционная матрица?** Симметричная матрица 5×5 с единицами на диагонали; элемент ρ_{ij} — сила и знак линейной связи между факторами i и j .
- 17. Что такое гауссова копула?** Способ связать разные распределения с заданной корреляционной структурой через промежуточные нормальные величины: генерируем коррелированные нормальные, переводим в равномерные, затем в нужные распределения.
- 18. Что такое разложение Холецкого и зачем оно здесь?** Представление матрицы $\Sigma = L \cdot L^T$ с нижнетреугольной L . Умножая независимые нормальные на L^T , получаю величины с нужной корреляцией. Это механизм «впечатывания» корреляции.

- 19. Что будет, если увеличить корреляцию рисков?** Левый хвост распределения станет тяжелее: вырастет вероятность убытка, ухудшатся VaR и ES, при почти неизменном среднем.
- 20. Почему независимая модель занижает риск?** Игнорируя совместное наступление бед, она недооценивает вероятность одновременного действия нескольких неблагоприятных факторов и «облегчает» левый хвост.
- 21. Что значит положительная и отрицательная корреляция между факторами?** Положительная — факторы меняются в одну сторону (рост затрат сопровождается задержкой); отрицательная — в противоположные (рост цены сопровождается замедлением темпа продаж).
- 22. Зачем проверять матрицу на положительную определённость?** Только для положительно определённой матрицы существует разложение Холецкого и корректное совместное распределение. Иначе симуляция математически невозможна.
- 23. Что делает программа, если матрица некорректна?** Функция `validate_correlation_matrix` строит ближайшую корректную матрицу (клиппинг отрицательных собственных значений и нормировка диагонали) и выводит предупреждение.
-

Блок 4. Код

- 24. Почему код разделён на `app.py`, `model.py` и `utils.py`?** Разделение ответственности: интерфейс, математика и сервис независимы. Это упрощает тестирование, чтение и развитие проекта.
- 25. Что делает `model.py`?** Содержит всю расчётную математику: базовый NPV, симуляцию, генерацию коррелированных рисков, риск-метрики, чувствительность. Не зависит от Streamlit.
- 26. Зачем нужны `ProjectParams` и `RiskParams`?** Это `dataclass`-структуры, которые группируют десятки параметров в два понятных объекта со значениями по умолчанию и делают сигнатуры функций короткими.
- 27. Как считается VaR в коде?** Как 5-й перцентиль распределения NPV: `np.percentile(npv, 5)`.
- 28. Как считается `Expected Shortfall` в коде?** Сортирую NPV, беру худшие 5% значений и считаю их среднее: `np.sort(npv)[:k].mean()`, где $k = 5\% \cdot N$.
- 29. Что делает `utils.py` и почему функции вынесены отдельно?** Форматирование, таблицы, проверка матрицы, текстовый вывод. Вынесены, чтобы не загромождать `app.py` и `model.py` и чтобы их можно было тестировать и переиспользовать.
- 30. Работает ли модель без SciPy?** Да. Функция нормального распределения реализована через `math.erf`, обратная — через аппроксимацию Акклама. SciPy используется, если установлен, иначе включается NumPy-fallback.
- 31. Почему расчёт NPV векторизован?** NumPy считает все 10 000 сценариев одной операцией над массивами — это в десятки раз быстрее цикла на Python.
-

Блок 5. Dashboard

32. Почему Streamlit? Позволяет на чистом Python быстро сделать интерактивный веб-интерфейс без фронтенд-разработки и бесплатно развернуть в облаке.

33. Почему Plotly? Интерактивные графики с зумом и подсказками, качественная визуализация распределений и тепловых карт.

34. Зачем нужен session_state? Streamlit перезапускает скрипт при каждом действии пользователя. session_state хранит результаты симуляции между перезапусками, чтобы не пересчитывать 10 000 итераций при каждом клике.

35. Что показывает гистограмма? Распределение NPV: по оси X — NPV, по Y — частота; линии отмечают NPV=0, среднее и VaR.

36. Что показывает CDF? Кумулятивную вероятность $P(NPV \leq x)$. Высота кривой в точке NPV=0 — это вероятность убытка.

37. Что показывает tornado chart? Ранжирование факторов по силе влияния на NPV (корреляция фактора с NPV); самый влиятельный — сверху.

38. Что показывает heatmap? Структуру попарных корреляций между факторами риска: тёплые клетки — положительная связь, холодные — отрицательная.

39. Чем dashboard лучше обычной курсовой? Это не текст, а работающий интерактивный инструмент: параметры можно менять и сразу видеть эффект на распределении и риск-метриках.

40. Чем dashboard лучше Excel-модели? Корректная генерация коррелированных рисков через копулу, скорость на 10 000+ сценариях, проверка матрицы на корректность, интерактивные графики и воспроизводимость.

Блок 6. Ограничения модели

41. Почему модель учебная? Параметры, распределения и корреляции заданы экспертно и условно, без калибровки на исторических данных.

42. Какие основные ограничения у модели? Условные параметры, отсутствие калибровки, упрощённый учёт долга и налогов; результат не является инвестиционной рекомендацией.

43. Можно ли применить модель к реальному проекту? Да, после замены условных параметров и корреляций на калиброванные по реальным данным.

44. Какие данные нужны для реального проекта? Сметы и их волатильность, рыночные цены и темпы продаж, статистика задержек, регуляторные издержки и обоснованные корреляции между факторами.

45. Как можно улучшить модель? Калибровка распределений на рыночных данных, debt schedule, налоги, загрузка параметров из Excel, экспорт отчёта в PDF, сохранение сценариев.

46. Является ли вывод модели инвестиционной рекомендацией? Нет. Это иллюстративный инструмент анализа риска; окончательное решение требует калибровки на реальных данных и экспертной проверки.

47. Почему положительный NPV не означает безопасность проекта? Среднее не отражает разброс. При положительном среднем вероятность убытка может оставаться значительной, а левый хвост — глубоким.

48. Чем VaR отличается от Expected Shortfall? VaR — граница потерь («не хуже X в 95% случаев»), ES — среднее за этой границей. ES консервативнее и учитывает тяжесть хвоста.